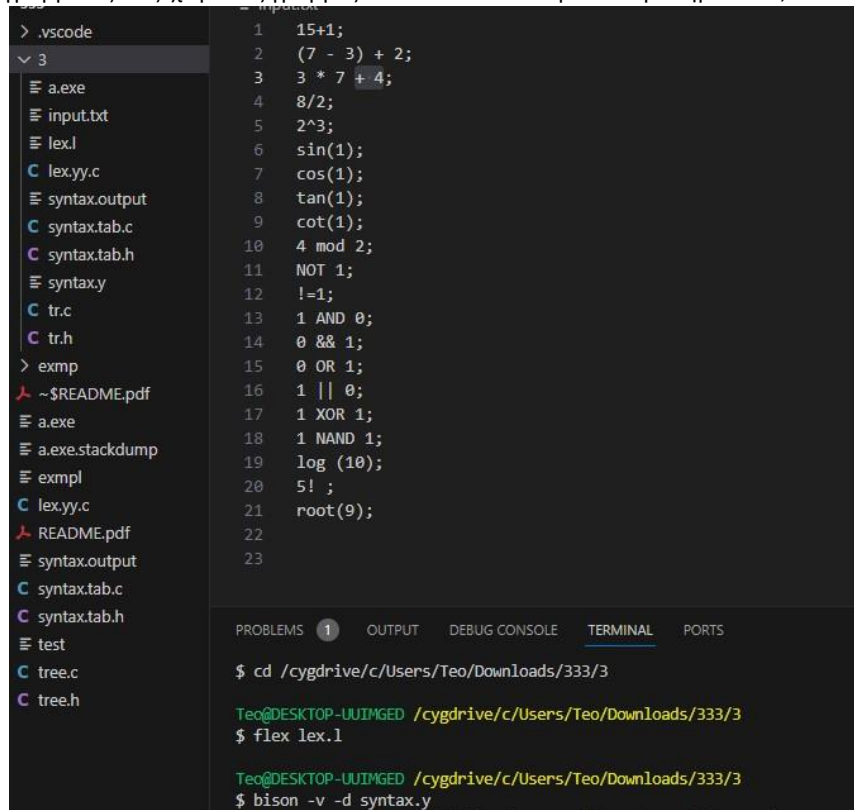


Δοκιμή του Προγράμματος

Για να δοκιμάσετε το πρόγραμμα, προσθέστε μαθηματικές εκφράσεις στο αρχείο 'input.txt'. Οι εκφράσεις πρέπει να είναι γραμμένες σε ξεχωριστές γραμμές και να τελειώνουν με ένα ερωτηματικό ';'. Για παράδειγμα:



```
> .vscode
3
  a.exe
  input.txt
  lex.l
  lex.yy.c
  syntax.output
  syntax.tab.c
  syntax.tab.h
  syntax.y
  tr.c
  tr.h
> exmp
  ~$README.pdf
  a.exe
  a.exe.stackdump
  exmpl
  lex.yy.c
  README.pdf
  syntax.output
  syntax.tab.c
  syntax.tab.h
  test
  tree.c
  tree.h

1  15+1;
2  (7 - 3) + 2;
3  3 * 7 + 4;
4  8/2;
5  2^3;
6  sin(1);
7  cos(1);
8  tan(1);
9  cot(1);
10 4 mod 2;
11 NOT 1;
12 !=1;
13 1 AND 0;
14 0 && 1;
15 0 OR 1;
16 1 || 0;
17 1 XOR 1;
18 1 NAND 1;
19 log (10);
20 5! ;
21 root(9);
22
23
```

PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
$ cd /cygdrive/c/Users/Teo/Downloads/333/3
Teo@DESKTOP-UIJMGED /cygdrive/c/Users/Teo/Downloads/333/3
$ flex lex.l
Teo@DESKTOP-UIJMGED /cygdrive/c/Users/Teo/Downloads/333/3
$ bison -v -d syntax.y
```

Για να τρέξετε αυτό το πρόγραμμα, πρέπει να έχετε εγκατεστημένα τα εξής στο σύστημά σας:

- Flex
- Bison
- GCC

Οδηγίες Εκτέλεσης

Εκτελέστε χρησιμοποιώντας τις παρακάτω εντολές:

```
flex lex.l
bison -v -d syntax.y
```

```
gcc syntax.tab.c lex.yy.c tr.c -lm
```

```
./a.out input.txt (για linux )
```

```
./a.exe input.txt (για windows)
```

Μετά την εκτέλεση θα δείτε τα αποτελέσματα των υπολογισμών στο τερματικό.

```
1 15+1;
2 (7 - 3) + 2;
3 3 * 7 + 4;
4 8/2;
5 2^3;
6 sin(1);
7 cos(1);
8 tan(1);
9 cot(1);
10 4 mod 2;
11 NOT 1;
12 !=1;
13 1 AND 0;
14 0 && 1;
15 0 OR 1;
16 1 || 0;
17 1 XOR 1;
18 1 NAND 1;
19 log (10);
20 5! ;
21 root(9);
22
23
```

PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
(15.00 + 1.00 ) = 16.00
((7.00 - 3.00 ) = 4.00
+ 2.00 ) = 6.00
((3.00 * 7.00 ) = 21.00
+ 4.00 ) = 25.00
(8.00 / 2.00 ) = 4.00
(2.00 ^ 3.00 ) = 8.00
( sin 1.00 ) = 0.84
( cos 1.00 ) = 0.54
( tan 1.00 ) = 1.56
( cot 1.00 ) = 0.64
(4.00 mod 2.00 ) = 0.00
(1.00 NOT ) = 1.00
(1.00 NOT ) = 1.00
(1.00 AND 0.00 ) = 0.00
(0.00 AND 1.00 ) = 0.00
(0.00 OR 1.00 ) = 1.00
(1.00 OR 0.00 ) = 1.00
(1.00 XOR 1.00 ) = 0.00
(1.00 NAND 1.00 ) = 0.00
( log 10.00 ) = 1.00
(5.00 ! ) = 120.00
( root 9.00 ) = 3.00
```